EXERCICES – CHAPITRE 3

CALCUL ALGÉBRIQUE

⋆ *application directe* ⋆⋆ *mise en œuvre* ⋆⋆⋆ *problème* ⋆⋆⋆⋆ *problème long, en autonomie*

Manipulation des symboles somme et produit

EXERCICE 1 ⋆

Écrire chacune des expressions suivantes à l'aide du symbole $\sum$, et préciser son nombre de termes.

(a) $2^3 + 2^4 + \cdots + 2^{12}$

(b) $\dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{4} + \dfrac{3}{8} + \cdots + \dfrac{10}{1024}$

(c) $2 - 4 + 6 - 8 + \cdots + 50$

(d) $1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{4} + \cdots + \dfrac{1}{2n-1} - \dfrac{1}{2n}$

(e) $n + (n+1) + (n+2) + \cdots + 2n$

(f) $\dfrac{x_1}{x_n} + \dfrac{x_2}{x_{n-1}} + \cdots + \dfrac{x_n}{x_1}$

EXERCICE 2 ⋆

On considère deux suites $(a_n)_{n\geqslant 0}$ et $(S_n)_{n\geqslant 0}$ reliées par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k.$$

1. Exprimer a_n à l'aide des termes de la suite (S_n), en distinguant le cas $n = 0$.
2. Exprimer à l'aide des termes de la suite (S_n) les sommes suivantes :

$$\sum_{k=0}^{n+1} a_k, \qquad \sum_{k=n+1}^{2n} a_k, \qquad \sum_{k=0}^{n} 2a_k, \qquad \sum_{k=0}^{n} (a_k - 1), \qquad \sum_{k=0}^{n} (a_k - k).$$

EXERCICE 3 ⋆

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer les sommes suivantes.

(a) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k$

(b) $\displaystyle\sum_{k=2}^{n+1} k$

(c) $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n} 2k$

(d) $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n} 2^k$

(e) $\displaystyle\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k k$

(f) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k}$

(g) $\displaystyle\sum_{k=-5}^{15} k\,(10-k)$

(h) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} (n-k+1)$

EXERCICE 4 ⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Donner une expression simple des produits suivants, à l'aide de puissances et de factorielles.

(a) $\displaystyle\prod_{k=-1000}^{1000} (n^2 - n)$

(b) $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} (2k)$

(c) $\displaystyle\prod_{k=n+1}^{2n} k^2$

(d) $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} (2k+1)$

(e) $\displaystyle\prod_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{-k}$

(f) $\displaystyle\prod_{k=0}^{n} 2^k$

(g) $\displaystyle\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k}\right)$

(h) $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} \frac{k+2}{k}$

(i) $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} (4k^2 - 1)$

(j) $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} k\,(n+1-k)$

EXERCICE 5 ⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$ un entier. Démontrer les égalités suivantes à l'aide d'un changement d'indice bien choisi.

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+1-k}\right) = 0.$
2. $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n-1} \ln\left(\sin\frac{k\pi}{2n}\right) = \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(\sin\frac{k\pi}{2n}\right).$
3. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{k}{n-k+1} = (n+1)\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - (n+1).$

EXERCICE 6 ⋆⋆

Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \displaystyle\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}$.

1. Écrire u_1, u_2 et u_3 sous forme de fractions irréductibles.
2. Exprimer $u_{n+1} - u_n$ sous la forme d'une seule fraction. L'erreur la plus répandue consiste à croire que $u_{n+1} - u_n$ ne comporte qu'un terme : combien de termes de u_n disparaissent-ils, et combien de termes nouveaux apparaissent-ils ?
3. En déduire le sens de variation de la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$.

EXERCICE 7 ⋆⋆

Soit $n \geqslant 1$ et $x_1, \ldots, x_n$ des réels.

1. Pour quelle valeur du réel ξ a-t-on $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} (x_k - \xi) = 0$? Interpréter.
2. On suppose que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} x_k = n$ et $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} x_k^2 = n$. Développer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} (x_k - 1)^2$, et en déduire que tous les x_k sont égaux à 1.

EXERCICE 8 ⋆⋆⋆

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite croissante de réels strictement positifs, et $n \geqslant 1$. On veut montrer que

$$\forall k \in [\![1\,;n]\!], \quad (u_1u_2\cdots u_k)^n \leqslant (u_1u_2\cdots u_n)^k.$$

1. Interpréter cette inégalité à l'aide des moyennes géométriques $g_k = (u_1\cdots u_k)^{1/k}$.
2. Pour $k \in [\![1\,;n]\!]$, comparer $(u_1\cdots u_k)^{n-k}$ et $(u_{k+1}\cdots u_n)^k$, en minorant chaque facteur du second produit par u_k.
3. Conclure.

Sommes usuelles et sommes télescopiques

EXERCICE 9 ⋆

1. Calculer $S = \dfrac{1}{2^{10}} + \dfrac{1}{2^{20}} + \dfrac{1}{2^{30}} + \cdots + \dfrac{1}{2^{1000}}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $T_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{2^{k-1}}{3^{k+1}}$.
2. On pose $u_k = (-2)^k$. Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{2n} u_k, \qquad \sum_{k=0}^{2n+1} u_k, \qquad \sum_{k=0}^{n} u_{2k}, \qquad \sum_{k=0}^{2n} (u_k + n), \qquad \Big(\sum_{k=0}^{2n} u_k\Big) + n, \qquad \sum_{k=0}^{n} u_{k+n}.$$

EXERCICE 10 ⋆

Soit $n \geqslant 2$ un entier.

1. Calculer $\displaystyle\sum_{p=1}^{n} \ln\Big(1 + \frac{1}{p}\Big)$ et $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2-1}$.
2. Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\dfrac{1}{(k+1)(k+3)} = \dfrac{a}{k+1} + \dfrac{b}{k+3}$, puis calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(k+1)(k+3)}$.
3. Déterminer trois réels a, b, c tels que, pour tout $k \geqslant 1$, $\dfrac{1}{k(k+1)(k+2)} = \dfrac{a}{k} + \dfrac{b}{k+1} + \dfrac{c}{k+2}$, puis calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$.

EXERCICE 11 ⋆⋆

1. Soit $n \geqslant 1$. Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k$ en regroupant les termes deux par deux.
2. Montrer par récurrence que, pour tout $n \geqslant 1$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} (-1)^k k = \frac{(-1)^n(2n+1) - 1}{4}$, et vérifier la cohérence avec la question 1.
3. Calculer $\displaystyle\sum_{k=n}^{3n} \min(k, 2n)$, en découpant la somme en deux.

EXERCICE 12 ⋆⋆

1. En calculant de deux façons la somme télescopique $\sum_{k=0}^{n}\left((k+1)^4-k^4\right)$, et en utilisant les sommes usuelles du cours, obtenir une expression de $\sum_{k=0}^{n} k^3$. Comparer avec le carré de $\sum_{k=0}^{n} k$.
2. On pose, pour $n\in\mathbb{N}$, $f(n)=\dfrac{n^5}{5}+\dfrac{n^4}{2}+\dfrac{n^3}{3}-\dfrac{n}{30}$. Montrer que $f(n)-f(n-1)=n^4$ pour tout $n\geqslant 1$, et en déduire que $f(n)$ est un entier pour tout $n\in\mathbb{N}$.

EXERCICE 13 ⋆⋆

1. Déterminer deux réels a et b tels que la suite $u_k=(ak+b)\,2^k$ vérifie $u_{k+1}-u_k=(k+2)\,2^k$ pour tout $k\in\mathbb{N}$. En déduire $\sum_{k=0}^{n}(k+2)\,2^k$.
2. Par la même méthode, en cherchant $u_k=(ak^2+bk+c)\,2^k$, calculer $\sum_{k=0}^{n} k^2\,2^k$.

EXERCICE 14 ⋆⋆⋆

Soit $n\in\mathbb{N}^*$ et $q\in\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Le but est de calculer de trois façons la somme

$$S_n=\sum_{k=0}^{n} k\,q^k.$$

1. Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n de deux façons différentes, l'une en isolant le dernier terme, l'autre par la translation d'indice $k\mapsto k+1$. En déduire S_n.
2. Calculer $(q-1)\,S_n$ en faisant apparaître une somme géométrique, et retrouver S_n.
3. On considère la fonction $\sigma:\mathbb{R}\setminus\{1\}\to\mathbb{R}$, $x\mapsto\sum_{k=0}^{n} x^k$. Calculer sa dérivée de deux façons, et retrouver S_n.

EXERCICE 15 ⋆⋆

1. Montrer que, pour tout $n\in\mathbb{N}^*$ et tout réel $a>1$, $\dfrac{a^n-1}{a-1}\leqslant n\,a^{n-1}$. On pourra utiliser la factorisation de a^n-1.
2. Montrer que, pour tout $n\geqslant 1$, $\sum_{k=1}^{n} k!\leqslant(n+1)!$, puis que $\sum_{k=1}^{n} k!\leqslant 2\cdot n!$ pour tout $n\geqslant 1$.

EXERCICE 16 ⋆⋆⋆

Transformation d'Abel. Soit $(a_k)_{k\geqslant 0}$ et $(B_k)_{k\geqslant 0}$ deux suites de réels. On pose $A_n=\sum_{k=0}^{n} a_k$ et $b_k=B_{k+1}-B_k$.

1. Montrer que, pour tout $n\geqslant 1$,

$$\sum_{k=0}^{n} a_k B_k=A_nB_n-\sum_{k=0}^{n-1} A_k\,b_k.$$

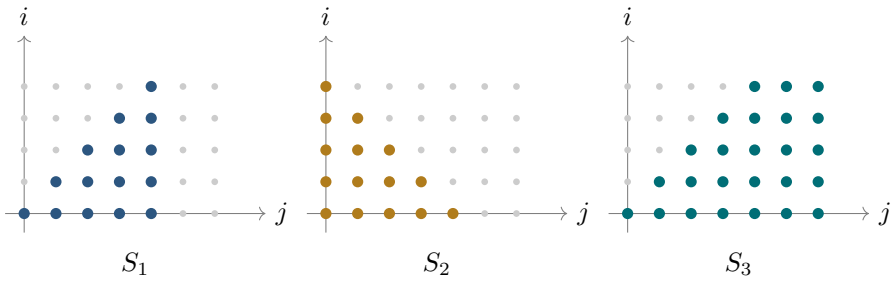
On remarquera l'analogie avec la formule d'intégration par parties.

2. On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ pour $n \geqslant 1$. Montrer que $\sum_{k=1}^{n} H_k = (n+1)\,H_n - n$.

3. Montrer de même que $\sum_{k=1}^{n} k\,H_k = \frac{n(n+1)}{2}\,H_n - \frac{n(n-1)}{4}$.

Sommes doubles

EXERCICE 17 ⋆



Les figures représentent, pour $n = 4$ et $m = 6$, les ensembles d'indices (i, j) des trois sommes suivantes, que l'on demande d'écrire en sommant d'abord sur i :

$$S_1 = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_{i,j}, \qquad S_2 = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-i} a_{i,j}, \qquad S_3 = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{m} a_{i,j} \quad (n \leqslant m).$$

EXERCICE 18 ⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les sommes suivantes, où i et j sont des entiers.

(a) $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} 1$

(b) $\displaystyle\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} i$

(c) $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} i$

(d) $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} (i+j)$

(e) $\displaystyle\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} (i+j)^2$

(f) $\displaystyle\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} |j-i|$

(g) $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} \frac{i^2}{j}$

(h) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \max(i,j)$

(i) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \min(i,j)$

(j) $\displaystyle\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} 3^{i+j}$

EXERCICE 19 ⋆

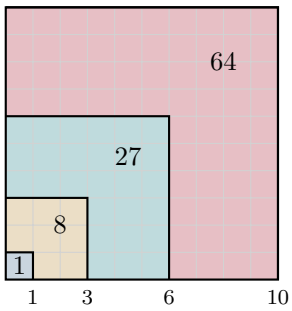
Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et x un réel strictement positif. Simplifier les produits suivants.

$$\prod_{1\leqslant i,j\leqslant n} x^{i+j}, \qquad \prod_{1\leqslant i,j\leqslant n} i^{\,j}, \qquad \prod_{1\leqslant i,j\leqslant n} ij.$$

EXERCICE 20 ⋆⋆

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} ij$, avec $S_0 = 0$.

1. Exprimer S_n en fonction de $\sum_{k=1}^{n} k$.
2. Soit $(a_{i,j})_{(i,j)\in[\![1\,;n+1]\!]^2}$ une famille de réels. Montrer que
$$\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n+1} a_{i,j} = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} a_{i,j} + \sum_{i=1}^{n} a_{i,n+1} + \sum_{j=1}^{n} a_{n+1,j} + a_{n+1,n+1}.$$
3. En déduire que $S_{n+1} - S_n = (n+1)^3$, puis que $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \Big(\sum_{k=1}^{n} k\Big)^2$.



La figure illustre le résultat pour $n = 4$: le carré de côté $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ est découpé en équerres d'aires 1^3, 2^3, 3^3 et 4^3.

EXERCICE 21 ⋆⋆

Soit $n \geqslant 1$ et x_1, …, x_n des réels strictement positifs. Montrer que
$$\Big(\sum_{i=1}^{n} x_i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{x_j}\Big) \geqslant n^2.$$

On écrira le produit comme une somme double, et l'on regroupera les termes d'indices (i,j) et (j,i). Étudier le cas d'égalité.

EXERCICE 22 ⋆⋆⋆

Inégalité de Tchebychev. Soit $n \geqslant 1$, et $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n$, $b_1 \leqslant b_2 \leqslant \cdots \leqslant b_n$ deux familles croissantes de réels. Montrer que
$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k b_k \geqslant \Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)\Big(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} b_j\Big).$$

On pourra étudier le signe de la somme double $\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} (a_i - a_j)(b_i - b_j)$. Que devient l'inégalité si l'une des familles est croissante et l'autre décroissante ?

EXERCICE 23 ⋆⋆⋆

Pour $n, p \in \mathbb{N}$, on note $S_n^{(p)} = \sum_{i=0}^{n} i^p$, avec la convention $0^0 = 1$.

1. Soit $n, p \in \mathbb{N}$. En calculant de deux façons la somme $\sum_{0 \leqslant i < j \leqslant n} i^p$, démontrer la formule d'al-Haytham :
$$n\, S_n^{(p)} - S_n^{(p+1)} = \sum_{k=0}^{n-1} S_k^{(p)}.$$
2. Retrouver la valeur de $S_n^{(2)}$ à partir de celle de $S_n^{(1)}$.
3. En déduire une expression de $S_n^{(4)}$, et comparer avec l'exercice 12.

EXERCICE 24 ⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 1$. Calculer
$$\sum_{(i,j,k) \in [\![1\,;n]\!]^3} \min\left(i, \max(j,k)\right).$$

On pourra commencer par dénombrer, pour tout entier m compris entre 1 et n, les couples (j,k) de $[\![1\,;n]\!]^2$ tels que $\max(j,k) = m$.

Coefficients binomiaux et formule du binôme

EXERCICE 25 ⋆

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier $(n+1)! - n!$, $\dfrac{(n+3)!}{(n+1)!}$ et $\dfrac{n+2}{(n+1)!} - \dfrac{1}{n!}$.
2. Soit a et b deux réels non nuls, et $u_n = \dfrac{a^n}{n!\, b^{2n}}$. Simplifier $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$.
3. Développer $(x+1)^6$ et $(x-1)^6$. En déduire, sans calcul supplémentaire, l'expression développée de $(x+1)^6 + (x-1)^6$.

EXERCICE 26 ⋆

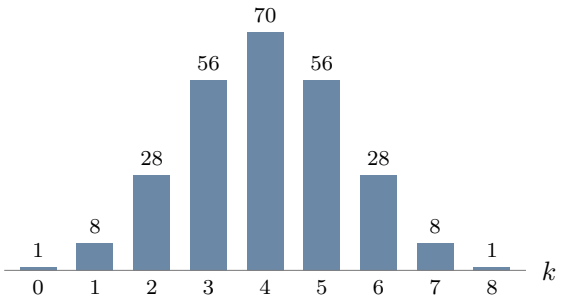
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les sommes suivantes à l'aide de la formule du binôme.

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k, \qquad \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}, \qquad \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2^k} \binom{n}{k}, \qquad \sum_{k=0}^{n} 2^{2k} \binom{n}{k}, \qquad \sum_{k=1}^{2n} \binom{2n}{k} (-1)^k\, 2^{k-1}.$$

EXERCICE 27 ⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$. En utilisant la formule du pion $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$, calculer
$$\sum_{k=0}^{n} k(k-1) \binom{n}{k}, \qquad \sum_{k=0}^{n} k^2 \binom{n}{k}, \qquad \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}.$$

EXERCICE 28 ⋆⋆



La figure représente les coefficients $\binom{8}{k}$ pour $0 \leqslant k \leqslant 8$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$, calculer le quotient $\binom{n}{k+1} \Big/ \binom{n}{k}$, et en déduire les variations de la famille $\left(\binom{n}{k}\right)_{0 \leqslant k \leqslant n}$. Pour quelles valeurs de k le coefficient est-il maximal ?
2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\binom{2n}{n} \geqslant \dfrac{4^n}{2n+1}$.

EXERCICE 29 ⋆⋆

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $P_n(x) = \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \dfrac{x}{k}\right)$.

1. Calculer $P_n(0)$, $P_n(1)$ et $P_n(-n)$.
2. Montrer que, pour tout réel x, $x\,P_n(x) = (x+n)\,P_n(x-1)$.
3. Pour $p \in \mathbb{N}$, exprimer $P_n(p)$ à l'aide d'un coefficient binomial.

EXERCICE 30 ⋆⋆

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le nombre $(3+\sqrt{5})^n + (3-\sqrt{5})^n$ est un entier naturel pair. En déduire que l'entier qui suit $(3+\sqrt{5})^n$ est pair.

EXERCICE 31 ⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [\![0\,;n]\!]$.

1. Montrer que, pour tout $k \in [\![0\,;p]\!]$, $\binom{n}{k}\binom{n-k}{p-k} = \binom{n}{p}\binom{p}{k}$. Interpréter ce résultat en dénombrant de deux façons les couples (A,B) de parties d'un ensemble à n éléments telles que $A \subset B$, A ait k éléments et B en ait p.
2. En déduire $\sum_{k=0}^{p} \binom{n}{k}\binom{n-k}{p-k} = 2^p \binom{n}{p}$, et, pour $p \geqslant 1$, $\sum_{k=0}^{p} (-1)^k \binom{n}{k}\binom{n-k}{p-k} = 0$.

EXERCICE 32 ⋆⋆

1. Soit $p \in \mathbb{N}$. Montrer que $2\binom{2p+1}{p} = \binom{2p+2}{p+1}$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n+k}{k} \dfrac{1}{2^k}$. Calculer S_0, S_1, S_2, puis montrer que $S_{n+1} = 2S_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, à l'aide de la formule de Pascal. En déduire S_n.

EXERCICE 33 ⋆⋆

On note $(F_n)_{n\geqslant 0}$ la suite de Fibonacci, définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^{n} \binom{n-k}{k} = F_{n+1}.$$

Interpréter le résultat sur le triangle de Pascal.

EXERCICE 34 ⋆⋆⋆

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n-k}{k}$.

1. Calculer S_0, …, S_7, et formuler une conjecture.
2. Montrer que $S_{n+2} = S_{n+1} - S_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis que $S_{n+3} = -S_n$.
3. Démontrer la conjecture.

EXERCICE 35 ⋆⋆⋆

On utilise la formule de la crosse de hockey : pour tous entiers $0 \leqslant p \leqslant n$, $\sum_{k=p}^{n} \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$.

1. Calculer $1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + \cdots + n(n+1)(n+2)$.
2. Écrire k^3 comme combinaison de $\binom{k}{3}$, $\binom{k}{2}$ et $\binom{k}{1}$, et retrouver la valeur de $\sum_{k=0}^{n} k^3$.
3. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\sum_{k=0}^{n} \prod_{p=1}^{m} (k+p)$.

EXERCICE 36 ⋆⋆⋆

Formule de Vandermonde. Soit a, b, q trois entiers naturels. On considère deux ensembles disjoints A et B, à a et b éléments.

1. Pour $k \in [\![0\,;q]\!]$, combien y a-t-il de parties X de $A \cup B$ à q éléments telles que $X \cap A$ ait k éléments ? On justifiera la réponse à l'aide des lemmes du cours sur les ensembles finis.
2. En déduire la formule de Vandermonde :
$$\sum_{k=0}^{q} \binom{a}{k}\binom{b}{q-k} = \binom{a+b}{q}.$$
3. En déduire $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$ pour $n \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 37 ⋆⋆

1. En écrivant $(a+b+c)^7 = \big((a+b)+c\big)^7$ et en appliquant deux fois la formule du binôme, déterminer le coefficient de a^2b^4c dans le développement de $(a+b+c)^7$.
2. Plus généralement, soit $n \in \mathbb{N}$ et p, q, r trois entiers naturels de somme n. Montrer que le coefficient de $x^p y^q z^r$ dans le développement de $(x+y+z)^n$ est $\dfrac{n!}{p!\,q!\,r!}$.

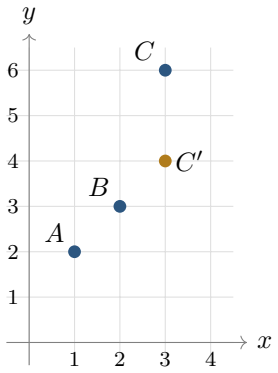
EXERCICE 38 ⋆

Résoudre les systèmes suivants par la méthode du pivot, en indiquant à chaque étape les opérations effectuées.

(a) $\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x + 3y = 3 \\ y - z = 1 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x + t = 1 \\ x + y + z = 0 \\ y - t = 1 \\ z + t = -1 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + y + 3z + t = 3 \\ x + 3z - t = 2 \end{cases}$ (d) $\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ x + y - 2z = 2 \\ 5x - y = 4 \end{cases}$

EXERCICE 39 ⋆



1. Déterminer les réels a, b, c tels que la courbe d'équation $y = ax^2 + bx + c$ passe par les points $A(1,2)$, $B(2,3)$ et $C(3,6)$ de la figure.
2. Même question avec les points A, B et $C'(3,4)$. Interpréter le résultat obtenu.

EXERCICE 40 ⋆⋆

Soit m un réel. Résoudre, selon les valeurs de m, le système

$$\begin{cases} mx + y - z = 0 \\ y + 3z = m \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

On choisira avec soin le premier pivot, pour ne pas avoir à diviser par une quantité qui peut s'annuler.

EXERCICE 41 ⋆⋆

Soit m un réel. On considère les trois plans de l'espace

$\mathcal{P}_1 : mx + 2y + 3z = 3$, $\mathcal{P}_2 : (m-1)x + my + z = 1$, $\mathcal{P}_3 : (m+1)x + my + (m-1)z = m - 1$.

1. Vérifier que le point $(0,0,1)$ appartient aux trois plans, quelle que soit la valeur de m.
2. Montrer que les plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ ne sont jamais parallèles, et déterminer leur intersection lorsque $m = 0$.
3. Déterminer, selon les valeurs de m, l'intersection des trois plans.

EXERCICE 42 ⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$ un entier et a, b deux réels. On cherche les n-uplets $(x_1, \dots, x_n)$ de réels tels que

$$ax_1 + b = x_2, \quad ax_2 + b = x_3, \quad \dots, \quad ax_{n-1} + b = x_n, \quad ax_n + b = x_1.$$

1. Montrer que, pour une solution, $x_k = a^{k-1}x_1 + b\sum_{j=0}^{k-2} a^j$ pour tout $k \in [\![1\,;n]\!]$.
2. En déduire que le système équivaut à une seule équation en x_1, que l'on écrira à l'aide de la factorisation de $1 - a^n$.
3. Résoudre le système dans chacun des cas suivants : $a^n \neq 1$; $a = 1$; $a = -1$ et n pair.

Exercices de synthèse

EXERCICE 43 ⋆⋆

Vrai ou faux. Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse par une démonstration ou un contre-exemple. Les entiers n sont supposés non nuls.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n} 2 = 2n$.
2. Pour tous réels a_1, …, a_n, $\prod_{k=1}^{n} (3a_k) = 3^n \prod_{k=1}^{n} a_k$.
3. Pour tous réels a_1, …, a_n, $\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)^2 = \sum_{k=1}^{n} a_k^2$.
4. Pour toute suite (u_k), $\sum_{k=1}^{n} (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_1$.
5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k = 3^n$.
6. Pour tout $n \geqslant 1$, le coefficient $\binom{2n}{n}$ est pair.
7. Pour tout $n \geqslant 1$, le nombre de couples (i, j) d'entiers tels que $1 \leqslant i < j \leqslant n$ est $\dfrac{n(n-1)}{2}$.
8. Pour toute famille de réels, $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} a_{i,j}$.
9. L'opération $L_1 \leftarrow L_1 + L_2$, suivie de l'opération $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, transforme un système en un système équivalent.
10. Un système de trois équations linéaires à deux inconnues n'a jamais de solution.

EXERCICE 44 ⋆⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$. On note $E_{n,p}$ l'ensemble des p-uplets $(x_1, \dots, x_p)$ d'entiers naturels tels que

$$x_1 + \cdots + x_p = n.$$

1. Déterminer $E_{n,1}$, $E_{n,2}$, et dénombrer $E_{2,3}$ en écrivant tous ses éléments.
2. À un élément $(x_1, \dots, x_p)$ de $E_{n,p}$, on associe la partie de $[\![1\,;n+p-1]\!]$

$$\{x_1 + 1,\ x_1 + x_2 + 2,\ \dots,\ x_1 + \cdots + x_{p-1} + (p-1)\}.$$

   Montrer que l'on définit ainsi une bijection de $E_{n,p}$ sur l'ensemble des parties à $p-1$ éléments de $[\![1\,;n+p-1]\!]$. En déduire le cardinal de $E_{n,p}$.
3. Combien y a-t-il de p-uplets d'entiers *strictement positifs* de somme n ?
4. De combien de façons peut-on répartir 10 bonbons identiques entre 4 enfants ? et si chaque enfant doit en recevoir au moins un ?

EXERCICE 45 ⋆⋆⋆

Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Démontrer, sans raisonner par récurrence, que

$$\sum_{n=0}^{m} \sum_{q=0}^{n} \sum_{p=0}^{q} \binom{n}{p} \binom{n-p}{n-q} = \frac{3^{m+1}-1}{2}.$$

On pourra commencer par intervertir les deux sommes intérieures, puis reconnaître une formule du binôme.

EXERCICE 46 ⋆⋆⋆⋆

Soit $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite strictement croissante d'entiers strictement positifs. On note $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$, et l'on considère l'application

$$\psi : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{P}_f(\mathbb{N}) & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ A & \longmapsto & \displaystyle\sum_{n\in A} w_n \end{array} \right.$$

qui associe à une partie finie A la somme des termes de la suite dont l'indice appartient à A, avec $\psi(\varnothing) = 0$.

1. *Surjectivité.*
   (a) On suppose ψ surjective. Montrer que

$$(*) \qquad w_0 = 1 \qquad \text{et} \qquad \forall k \in \mathbb{N},\ w_{k+1} \leqslant w_0 + w_1 + \cdots + w_k + 1.$$

   (b) Réciproquement, on suppose les conditions $(*)$ vérifiées. Montrer par récurrence sur k que tout entier de $[\![0\,;w_0 + \cdots + w_k]\!]$ est atteint par ψ, et conclure.
2. *Bijectivité.* On suppose les conditions $(*)$ vérifiées. Montrer que ψ est bijective si et seulement si $w_n = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Interpréter le cas $w_n = 2^n$ à l'aide de l'écriture des entiers en base 2, et donner un exemple de suite (w_n), différente de (2^n), pour laquelle ψ est surjective sans être injective.